В задаче не требуется оценка погрешностей!

При изменении температуры тела изменяют свои геометрические размеры. Для твердых изотропных однородных тел вводят величину, характеризующую этот эффект — *коэффициент линейного теплового расширения*. Эта величина равна отношению относительного изменения линейного размера тела $\frac{\Delta l}{l}$ к изменению его температуры ΔT:

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l \Delta T}. \tag{1}$$

Условие

1. Измерьте зависимость относительного изменения одного из размеров цилиндра $\frac{\Delta l}{l}$ от его температуры T в диапазоне от 30 °C до 80 °C. Добейтесь того, чтобы цилиндр, за исключением подставки, имел одинаковую температуру во всем объеме материала, из которого он изготовлен.

2. Постройте график измеренной зависимости. Можно ли утверждать, что коэффициент теплового расширения постоянен во всем исследуемом диапазоне температур? Если да, то укажите его величину. Если нет, то укажите в каком диапазоне меняется величина коэффициента теплового расширения α.

Оборудование: Мерный цилиндр на подставке, длинная рейка, две струбцины, стакан объемом 1 литр для слива воды, шприц с трубочкой, канцелярский зажим, микрометр, термометр, утеплитель, малярный скотч, ножницы, горячая и холодная вода по требованию, два мерных стакана для горячей и холодной воды.